

§6.2.4 应用

定理 6.2.12 (Lax-Milgram 定理) 设 $u(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性形式, 满足:

$$(1) \exists c > 0, \text{ 使得 } |u(x, y)| \leq c \|x\| \|y\|, \quad \forall x, y \in H;$$

$$(2) \exists \delta > 0, \text{ 使得 } |u(x, x)| \geq \delta \|x\|^2, \quad \forall x \in H,$$

那么必存在唯一的有连续逆的有界线性算子 $A \in B(H)$, 满足

$$u(x, y) = (x, Ay), \quad \forall x, y \in H, \quad (6.2.6)$$

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}. \quad (6.2.7)$$

证明 依定理 5.3.9, 存在唯一的算子 $A \in B(H)$, 使得 $u(x, y) = (x, Ay), \forall x, y \in H$. 只要证明 A 是一一满的, 则由 Banach 逆算子定理知, $A^{-1} \in B(H)$. 而由

$$\delta \|A^{-1}x\|^2 \leq |u(A^{-1}x, A^{-1}x)| = |(A^{-1}x, x)| \leq \|x\| \cdot \|A^{-1}x\|,$$

即得 $\delta \|A^{-1}x\| \leq \|x\|, \forall x \in X$, 故 $\|A^{-1}\| \leq 1/\delta$ 成立.

兹证 $\ker A = \{0\}$. 若 $y \in \ker A$, 则

$$u(x, y) = (x, Ay) = 0, \quad \forall x \in H.$$

取 $x = y$, 由假设条件 (2), 有

$$\delta \|y\|^2 \leq |u(y, y)| = 0,$$

即得 $y = 0$.

再证 A 是满射. 若 $y \in R(A)^\perp$, 则 $\forall x \in H$,

$$u(y, x) = (y, Ax) = 0.$$

特别取 $x = y$, 由条件 (2), 即得 $y = 0$, 因而 $R(A)$ 是 H 的稠集.

$\forall x \in H, \exists v_n \in H (n = 1, 2, \dots)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Av_n = x.$$